



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Examen final. Técnicas de Control. 31-01-2023

Tiempo: 1 h 30 min.

Problema 1 (6p).

Se dispone de un determinado proceso modelado por las siguientes funciones de transferencia (fdt), expresadas todas ellas en segundos:

- $G_2(s) = \frac{10}{(s+1)} e^{-0.5s} = \frac{Y(s)}{X(s)}$; fdt entre variable controlada Y y variable auxiliar X .
- $G_1(s) = \frac{3}{(s+5)} = \frac{X(s)}{U(s)}$; fdt entre variable auxiliar X y variable manipulada U .
- $G_p(s) = \frac{0.2(s+25)}{(s+5)} = \frac{X(s)}{P(s)}$; fdt entre variable auxiliar X y perturbación P .
- $H_x(s) = H_y(s) = 1$; fdt de los sensores disponibles para medir la variable auxiliar X y la variable controlada Y , respectivamente.

Se pide:

a) Diseñar, de manera justificada, la estructura de control más adecuada para conseguir las siguientes especificaciones en bucle cerrado para la variable controlada Y :

- $e_p = 0$, $t_e = 1$ seg, $\delta = 0$.
- Reducir lo máximo posible el efecto de la perturbación P .

b) Representar el diagrama de bloques completo del diseño de control realizado, indicando el valor de todos sus bloques.

c) Discretizar los bloques diseñados, justificando el periodo seleccionado y utilizando el método de integración numérica capaz de lograr un mapeo perfecto entre los planos continuo y discreto.

d) Obtener la representación de los bloques diseñados para ser implementados en el computador, tomando como entrada a cada uno de ellos una señal genérica llamada e y, como salida, una señal llamada u .

e) Calcular los cuatro primeros valores de la salida de cada uno de los bloques discretizados si se ha registrado a su entrada una señal impulsional de amplitud 5 con un retardo de un instante de muestreo.

Solución:

- a) Como se dispone de todas las relaciones causales necesarias, $G_1(s)$ es más rápida que $G_2(s)$ y hay sensor para medir $X(s)$ (y no para medir $P(s)$), se plantea control en cascada.

Se observa un retardo=0.5 seg en $G_2(s)$, mayor que su constante de tiempos/10=0.1 seg. Por tanto, añadiremos un Predictor de Smith, tomando $t_e = 1-0.5=0.5$ seg.

Para reducir al máximo el efecto de $P(s)$ sobre $X(s)$ (y a su vez sobre $Y(s)$) diseñamos un regulador interno $P=k_{ri}$ a través de la expresión:

$$\frac{X(0)}{P(0)} \leq 0.1 \frac{X(0)}{P(0)} \rightarrow G_p(0) \left\{ \frac{1}{1+k_{ri}G_1(0)H_x(0)} \right\} \leq 0.1 \frac{X(0)}{P(0)} \rightarrow \left\{ \frac{1}{1+k_{ri}0.6} \right\} \leq 0.1 \rightarrow k_{ri} \geq 15$$

A partir de aquí se obtiene la fdt del bucle cerrado interno:

$$G_{bi}(s) = \frac{k_{ri}G_1(s)}{1+k_{ri}G_1(s)} = \frac{15 \frac{3}{(s+5)}}{1+15 \frac{3}{(s+5)}} = \frac{45}{s+50}$$

Como la dinámica del lazo interno es más de 10 veces más rápida que la del externo (en este caso 50 veces) se puede aproximar por su ganancia estática: $G_{bi}(s) \approx G_{bi}(0) = 0.9$.

Procedemos al diseño del lazo externo considerando $G'_2(s) = \frac{10}{(s+1)}$. Entonces:

$$G_T(s) = G_{bi}(s)G'_2(s) = 0.9 \frac{10}{(s+1)} = \frac{9}{(s+1)}$$

Como el tipo de $G_T(s)$ es 0 y el polo de diseño es $s=-8$, con un PI es suficiente. Procedemos por cancelación del polo en $s=-1$. Por el criterio del módulo, se obtiene K_p :

$$\frac{K_T |s+1|}{|s+1||s|} \Big|_{s=-8} = 1 \Rightarrow K_p = \frac{K_T}{9} = 0.9$$

Por lo que el regulador externo es: $PI(s) = 0.9 \frac{(s+1)}{s}$.

El Predictor de Smith quedaría: $PS(s) = (1 - e^{-0.5s}) \frac{10}{(s+1)}$.

- b) La estructura completa es similar a la mostrada en transparencias para una estructura de control en cascada incluyendo el Predictor de Smith.
- c) El periodo a utilizar sería $T \leq t_e / 10 = 0.1$. El método sería el de la trapezoidal o bilineal. Los reguladores a discretizar serían:
- Para regulador interno: $k_{ri}(z) = 15$.

- Para PI: $PI(s) = 0.9 \frac{(s+1)}{s} \Big|_{s=\frac{2z-1}{Tz+1}} \rightarrow PI(z) = \frac{0.9345z - 0.8455}{z-1} = \frac{0.9345(z-0.9048)}{z-1}$.

- Para PS:

$$PS(s) = (1 - e^{-0.5s}) \left(\frac{10}{s+1} \right) \Big|_{s=\frac{2z-1}{Tz+1}} \rightarrow PS(z) = (1 - z^{-5}) \frac{0.4762(z+1)}{z-0.9048} = \frac{0.4762(1+z^{-1}-z^{-5}-z^{-6})}{1-0.9048z^{-1}}.$$

d) Tomando u como la señal de salida y e como la de entrada, tendremos:

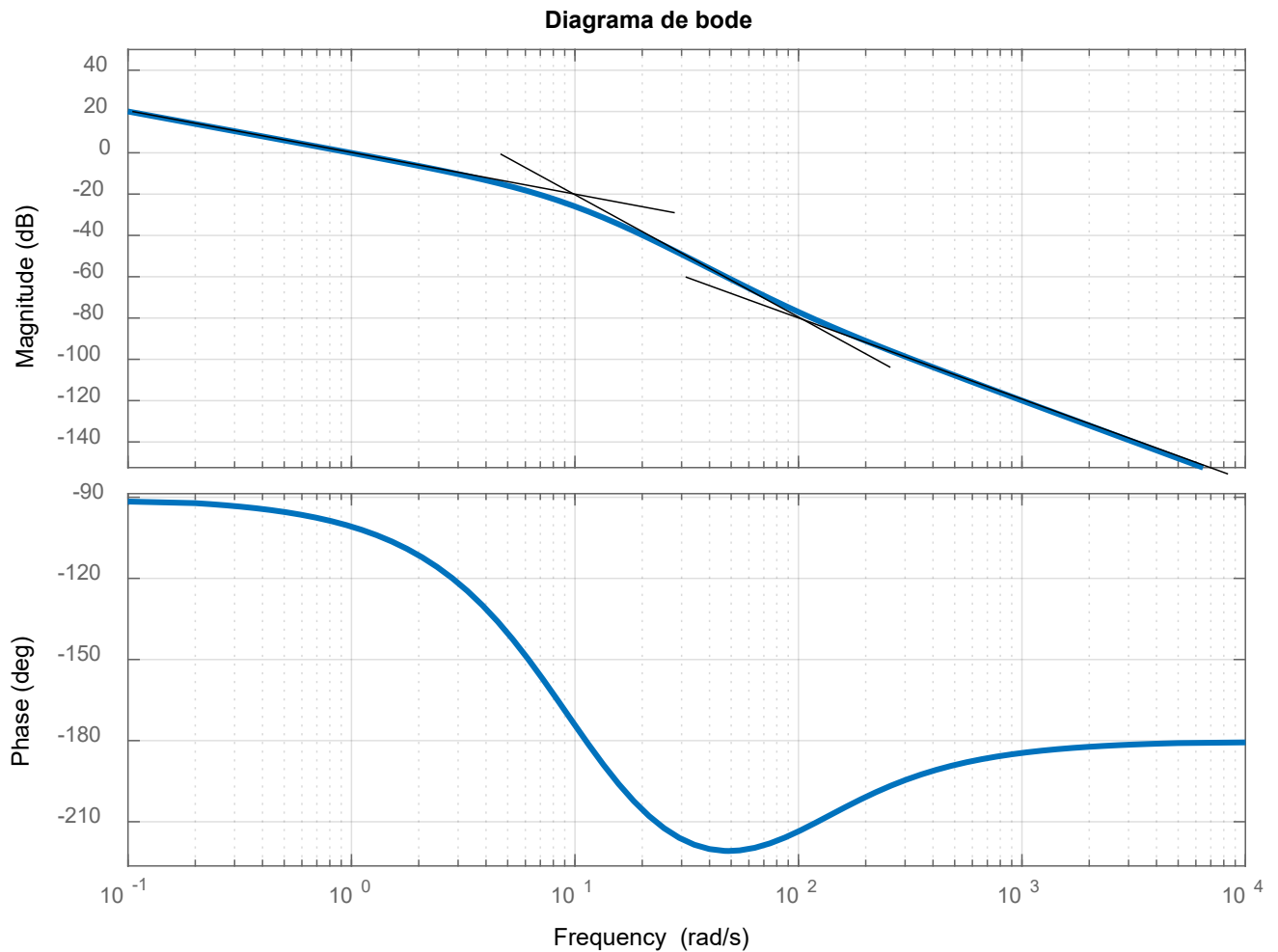
- Para regulador interno: $u(k) = 15 * e(k)$.
- Para PI: $u(k) = 0.9345 * e(k) - 0.8455 * e(k-1) + u(k-1)$.
- Para PS: $u(k) = 0.4762 * (e(k) + e(k-1) - e(k-5) - e(k-6)) + 0.9048 * u(k-1)$.

e) Iterando los bloques para $\{e(k)\} = \{0, 5, 0, 0, 0, \dots\}$ se obtiene:

- Para regulador interno: $\{u(k)\} = \{0, 75, 0, 0, 0, \dots\}$.
- Para PI: $\{u(k)\} = \{0, 0.9345*5, -0.8455*5 + 0.9345*5, -0.8455*5 + 0.9345*5, \dots\} = \{0, 4.6725, 0.445, 0.445, \dots\}$.
- Para PS: $\{u(k)\} = \{0, 0.4762*5, 0.4762*5 + 0.9048*0.4762*5, 0.9048*(0.4762*5 + 0.9048*0.4762*5), \dots\} = \{0, 2.381, 4.535, 4.103, \dots\}$.

Ejercicio 2 (4p).

Se ha obtenido experimentalmente la siguiente respuesta en frecuencia de un sistema de función de transferencia desconocida:



Se pide, razonando las respuestas:

- Obtener la función de transferencia del sistema en bucle abierto.
- Computar el error de posición, velocidad y aceleración del sistema en bucle cerrado.
- ¿Cuáles serán los márgenes de ganancia y de fase del sistema? ¿Es el sistema estable en bucle cerrado? Justificar la respuesta.
- A partir de los valores obtenidos en el apartado anterior calcular en cuanto debe cambiar la ganancia del sistema para que sea marginalmente estable en bucle cerrado. Calcular también el valor del retardo crítico que hace al sistema marginalmente estable.
- Diseñar un controlador proporcional para reducir a la mitad el margen de ganancia obtenido en el apartado c).

- f) Diseñar un controlador proporcional para reducir a la mitad el margen de ganancia obtenido en el apartado c).
- g) A partir de la respuesta mostrada en la figura, obtener la respuesta del sistema en bucle abierto en régimen permanente cuando la entrada sea una senoidal de amplitud dos y frecuencia 1 rad/s.

Solución:

a) **(Identificación fdt: 2 puntos)**

A partir del Bode de Magnitud vemos que hay:

- 1 integrado en $\omega=1$ rad/seg. **(0,5 puntos)**
- Polo real doble en $\omega=10$ rad/seg. **(0,5 puntos)**
- Cero real simple en $\omega=100$ rad/seg **(0,5 puntos)**

Como conclusión: **(0,5 puntos)**

$$G(j\omega) = (1+j\omega/100) / (j\omega) * (1+(j\omega/10)^2)$$

$$G(s) = (s+100) / (s * (s+10)^2)$$

- b) Se trata de un sistema de tipo 1 con $K_v=1$, con lo que $e_p=0$, $e_v=1$ y $e_a=\infty$. **(0,5 puntos)**
- c) $\omega_f=11$ rad/seg entonces $M_g(\text{dB})=28$ dB $\rightarrow M=10^{(-40/20)}=0.01$ **(0,5 puntos)**, por lo que solo se transmite el 1% de la señal de entrada, es decir, la salida se ve atenuada en un 99% **(0,5 puntos)**
- d) $\omega_f=11$ rad/seg entonces $M_g(\text{dB})=28$ dB $\rightarrow M=10^{(-40/20)}=0.01$ **(0,5 puntos)**, por lo que solo se transmite el 1% de la señal de entrada, es decir, la salida se ve atenuada en un 99% **(0,5 puntos)**
- e) $\omega_f=11$ rad/seg entonces $M_g(\text{dB})=28$ dB $\rightarrow M=10^{(-40/20)}=0.01$ **(0,5 puntos)**, por lo que solo se transmite el 1% de la señal de entrada, es decir, la salida se ve atenuada en un 99% **(0,5 puntos)**